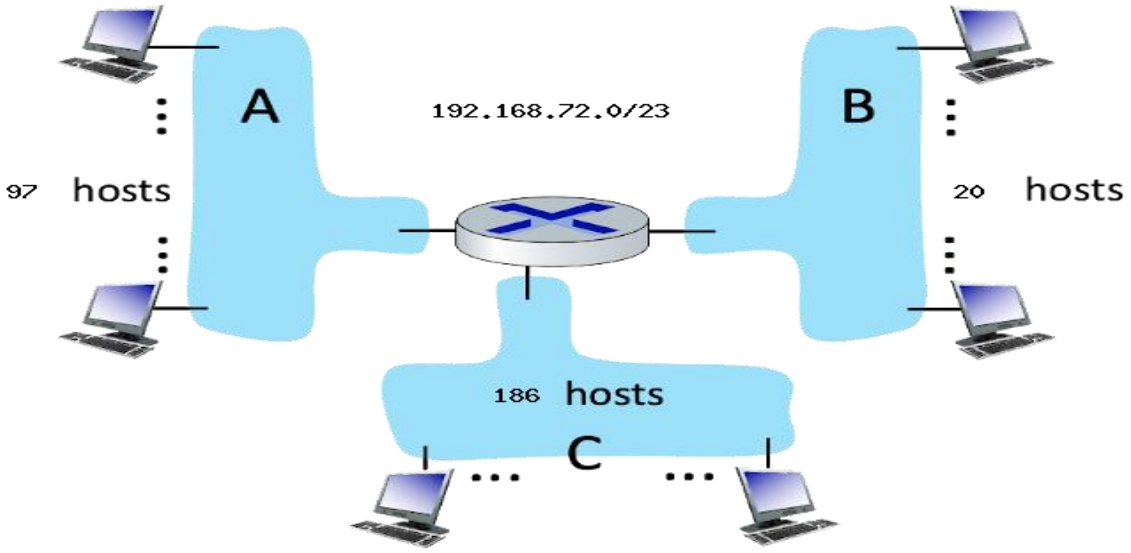
Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação
Segunda Avaliação de TELC03
04/12/2025 - 10:00hs

Nome:_____Número:_____

OBS: SUA RESPOSTA DEVE ESTAR REGISTRADA NA TABELA DE RESPOSTAS NA ÚLTIMA FOLHA DESTA AVALIAÇÃO.

Primeira Questão:
Considere o roteador e as três sub-redes conectadas abaixo (A, B e C). O número de hosts também é mostrado abaixo. As sub-redes compartilham os 23 bits mais significativos do espaço de endereçamento: 192.168.72.0/23



Atribua endereços de sub-rede a cada uma das sub-redes (A, B e C) de forma que a quantidade de espaço de endereçamento alocado seja mínima, deixando, ao mesmo tempo, o maior espaço de endereçamento contíguo possível disponível para atribuição caso uma nova sub-rede seja adicionada. Em seguida, responda às perguntas abaixo.

1. O espaço de endereçamento é público ou privado?

(a) Privado (b) Público (c) Nenhuma das opções

2. Quantos hosts podem existir neste espaço de endereçamento?

(a) 254(b) 1286 (b)1022 (c)510

3. Qual é o endereço de sub-rede da sub-rede A? (notação CIDR)

(a)192.168.73.0/25 (b) 192.168.73.0/20 (c)192.168.73.0/28 (d) 192.168.73.0/23

4. Qual é o endereço de broadcast da sub-rede A?

(a) 192.168.73.255 (b) 192.168.73.127 (c)192.168.73.0 (d) 192.168.73.126

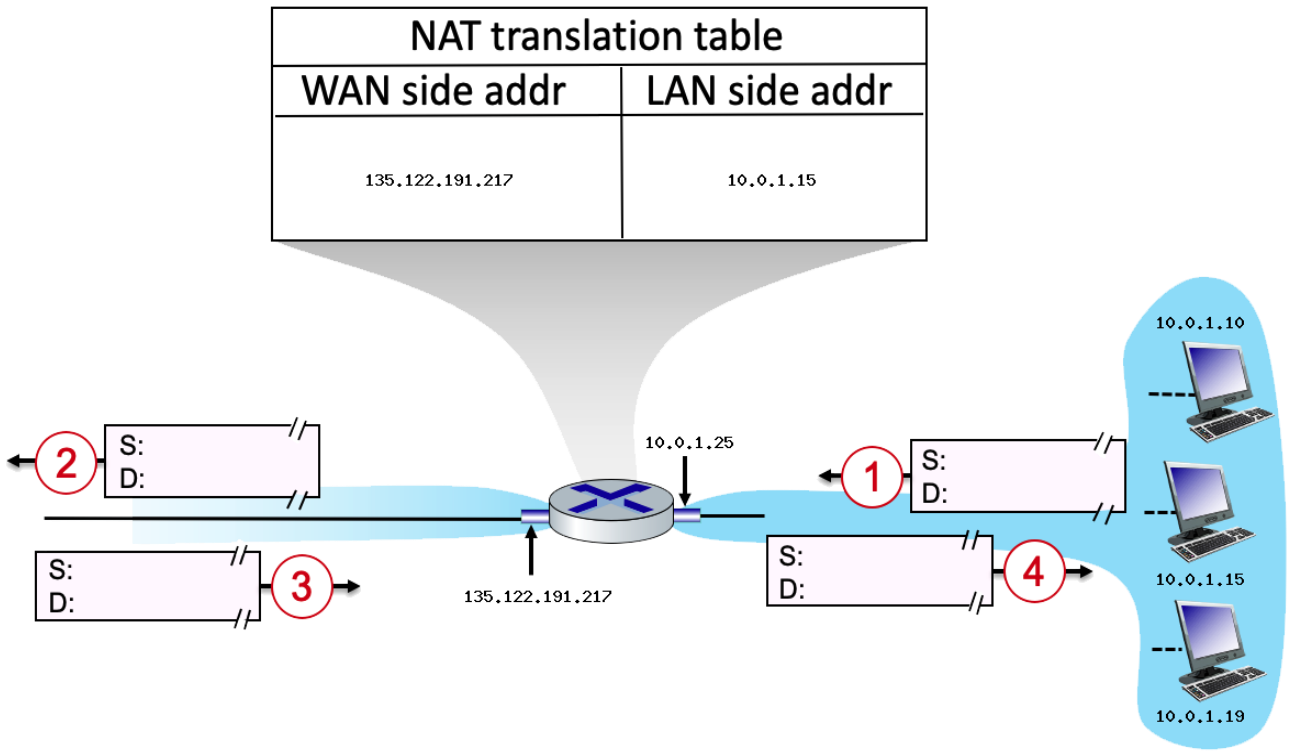
5. Qual é o endereço inicial da sub-rede A?

(a) 192.168.73.129 (b) 192.168.73.33 (c)192.168.73.1 (d)192.168.73.65

6. Qual é o endereço final da sub-rede A?

(a) 192.168.73.126 (b) 192.168.73.129 (c)192.168.73.63 (d)192.168.73.95

Segunda Questão:
Considere o cenário abaixo, no qual três hosts, com endereços IP privados 10.0.1.10, 10.0.1.15 e 10.0.1.19, estão em uma rede local atrás de um roteador com NAT que se encontra entre esses três hosts e a Internet. Os datagramas IP enviados de, ou destinados a, esses três hosts devem passar por esse roteador com NAT. A interface do roteador no lado da LAN tem o endereço IP 10.0.1.25, enquanto o endereço do roteador no lado da Internet é 135.122.191.217.



Suponha que o host com endereço IP 10.0.1.15 envie um datagrama IP destinado ao host 128.119.162.187. A porta de origem é 3332 e a porta de destino é 80.

7. Considere o datagrama da etapa 1, após ter sido enviado pelo host, mas antes de chegar ao roteador. Qual é o endereço IP de origem deste datagrama?

(a)10.0.1.10 (b)10.0.1.19 (c) 10.0.1.15 (d) Nenhuma das opções

8. Na etapa 1, qual é o endereço IP de destino?

a)128.119.162.187 (b)135.122.191.217 (c) 10.0.1.15 (d) Nenhuma das opções

9. Agora, considere o datagrama da etapa 2, após ter sido transmitido pelo roteador. Qual é o endereço IP de origem deste datagrama?

a)10.0.1.10 (b)135.122.191.217 (c) 10.0.1.15 (d) Nenhuma das opções

10. Na etapa 2, qual é o endereço IP de destino deste datagrama?

a)10.0.1.15 (b)135.122.191.217 (c) 128.119.162.187 (d) Nenhuma das opções

11. Na etapa 2 a porta de origem mudou? Sim ou Não.

(a) Sim (b) Não

12. Agora, considere o datagrama da etapa 3, imediatamente antes de ser recebido pelo roteador. Qual é o endereço IP de origem deste datagrama?

a)128.119.162.187 (b)135.122.191.217 (c) 10.0.1.15 (d) Nenhuma das opções

13. Na etapa 3, qual é o endereço IP de destino deste datagrama?

a)10.0.1.15 (b)135.122.191.217 (c) 128.119.162.187 (d) Nenhuma das opções

14. Por fim, considere o datagrama da etapa 4, após ter sido transmitido pelo roteador, mas antes de ser recebido pelo host. Qual é o endereço IP de origem deste datagrama?

a)128.119.162.187 (b)135.122.191.217 (c) 10.0.1.15 (d) Nenhuma das opções

15. Na etapa 4, qual é o endereço IP de destino para este datagrama?

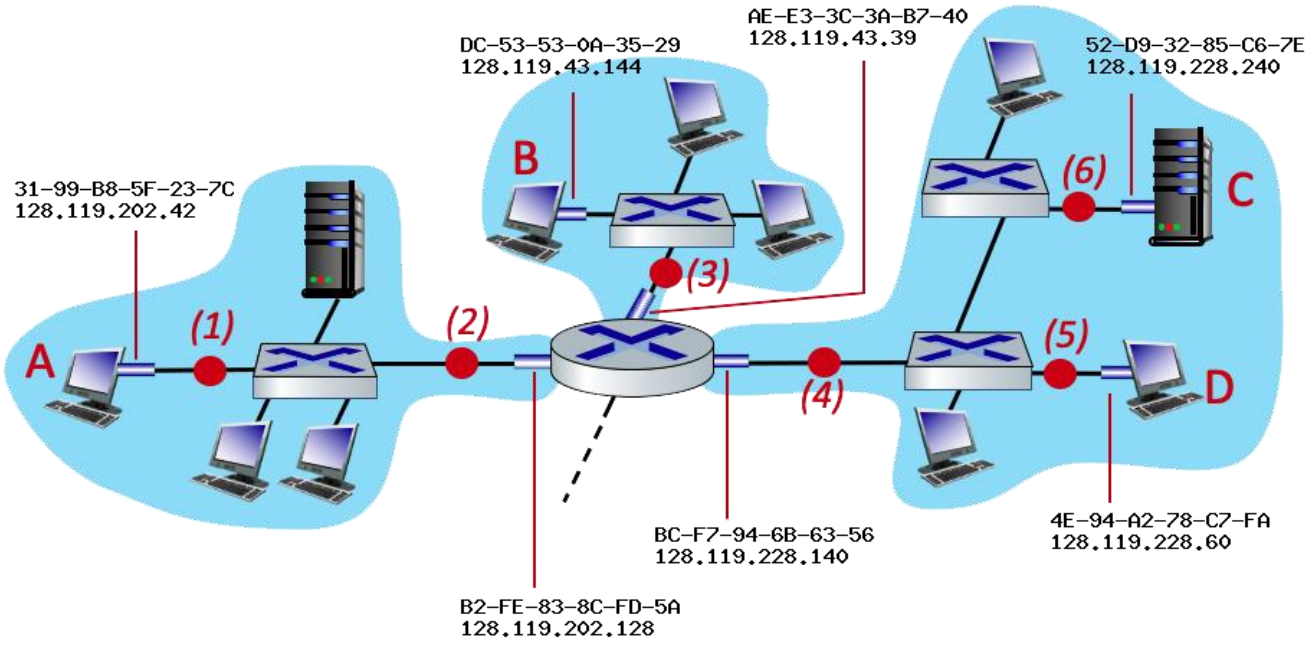
a)10.0.1.10 (b)135.122.191.217 (c) 10.0.1.15 (d) Nenhuma das opções

Terceira Questão:
Considere a figura da página seguinte. Os endereços IP e MAC são mostrados para os nós A, B, C e D, bem como para as interfaces do roteador.

Considere um datagrama IP sendo enviado do nó B para o nó D.

16. Qual é o endereço MAC de origem no ponto 3?

(a)FF-FF-FF-FF-FF-FF
(b)B2-FE-83-8C-FD-5A
(c)52-D9-32-85-C6-7E
(d)DC-53-53-0A-35-29
(e) Nenhuma das opções



17. Qual é o endereço MAC de destino no ponto 3?

(a)FF-FF-FF-FF-FF-FF
(b)AE-E3-3C-3A-B7-40
(c)52-D9-32-85-C6-7E
(d)DC-53-53-0A-35-29
(e) Nenhuma das opções

18. Qual é o endereço IP de origem no ponto 3?

(a)255.255.255.255
(b)128.119.202.128
(c)128.119.43.144
(d)128.119.43.19
(e)Nenhuma das opções

19. Qual é o endereço IP de destino no ponto 3?

(a)128.119.228.140
(b)128.119.202.128
(c)128.119.43.144
(d)128.119.43.19
(e)Nenhuma das opções

20. Os endereços MAC de origem e destino mudam no ponto 4? Responda com sim ou não.

(a) Sim (b) Não

21. Qual é o endereço MAC de origem no ponto 4?

(a)FF-FF-FF-FF-FF-FF
(b)4E-94-A2-78-C7-FA
(c)52-D9-32-85-C6-7E
(d)BC-F7-94-6B-63-56
(e) Nenhuma das opções

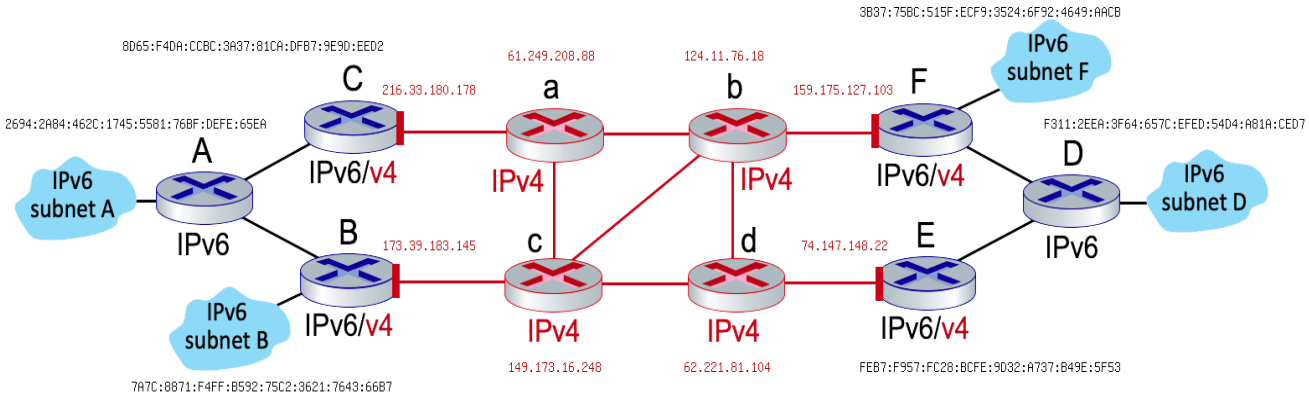
22. Qual é o endereço MAC de destino no ponto 4?

(a)52-D9-32-85-C6-7E
(b)4E-94-A2-78-C7-FA
(c)52-D9-32-85-C6-7E
(d)BC-F7-94-6B-63-56
(e) Nenhuma das opções

23. Os endereços MAC de origem e destino mudam no ponto 5? Responda com sim ou não.

(a) Sim (b) Não

Quarta Questão:
Considere a rede mostrada abaixo, que contém quatro sub-redes IPv6, conectadas por uma combinação de roteadores somente IPv6, roteadores somente IPv4 e roteadores com capacidade dupla IPv6/IPv4.



- Suponha que um host na sub-rede A queira enviar um datagrama IPv6 para um host na sub-rede D. Considere que o encaminhamento entre esses dois hosts siga o caminho: **`D --> F --> b --> a --> c --> B --> A`**
- Considere que o endereço IPv6 do roteador **D** é: **`F311:2EEA:3F64:657C:EFED:54D4:A81A:CED7`**
- Considere que o endereço IPv6 do roteador **A** é: **`2694:2A84:462C:1745:5581:76BF:DEFE:65EA`**
- Considere que o endereço IPv4 do Roteador **F** é: **`159.175.127.103`**
- Considere que o endereço IPv4 do Roteador **B** é: **`173.39.183.145`**

24. O datagrama encaminhado de **D** para **F** é um datagrama IPv4 ou IPv6?

(a)IPv4 (b) IPv6

25. O datagrama de **D** para **F** está encapsulando outro datagrama? Sim ou Não.

(a) Sim (b) Não

26. Qual é o endereço IP de origem deste datagrama **D** para **F**?

(a) **2694:2A84:462C:1745:5581:76BF:DEFE:65EA**
(b) **2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334**
(c) **F311:2EEA:3F64:657C:EFED:54D4:A81A:CED7**
(d) **159.175.127.103**
(e) Nenhuma das opções

27. Qual é o endereço IP de destino deste datagrama **D** para **F**?

(a) **2694:2A84:462C:1745:5581:76BF:DEFE:65EA**
(b) **2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334**
(c) **F311:2EEA:3F64:657C:EFED:54D4:A81A:CED7**
(d) **173.39.183.145**
(e) Nenhuma das opções

28. O datagrama encaminhado de **b** para **a** é um datagrama IPv4 ou IPv6?

(a) IPv6 (b)IPv4

29. Qual é o endereço de origem deste datagrama de **b** para **a**?

(a) **159.175.127.103**
(b) **173.39.183.145**
(c) **124.11.26.19**
(d) **149.173.16.248**
(e) Nenhuma das opções

30. Qual é o endereço de destino deste datagrama de **b** para **a**?

(a) **159.175.127.103**
(b) **173.39.183.145**
(c) **124.11.26.19**
(d) **149.173.16.248**
(e) Nenhuma das opções

31. Qual roteador é a 'entrada do túnel'? Indique a letra do roteador.

(a) F (b) B (c) c (d) b (e) Nenhuma das opções

32. Qual roteador é a 'saída do túnel'? Indique a letra do roteador.

(a) c (b) B (c) F (d) b (e) Nenhuma das opções

33. Qual protocolo encapsula o outro, IPv4 ou IPv6?

(a) IPv4 (b) IPv6

34. Se você quisesse localizar o endereço MAC de um dispositivo local, qual protocolo você usaria?

(a) ARP
(b) RARP
(c) ICMP
(d) PING
(e) Nenhuma das opções

35. Rooslan precisa subdividir uma única sub-rede /24 em 15 redes com um máximo de 12 hosts por rede. Ele deseja usar uma única máscara de sub-rede consistente para todas essas redes. Qual será a notação CIDR para a máscara de sub-rede que ele usará para realizar isso?

(a) /25
(b) /26
(c) /27
(d) /28
(e) /29

36. Quais dos seguintes endereços IPv4 existem no espaço de endereços privados? (Selecione todos os que se aplicam.)

(a) 10.99.244.203
(b) 200.168.33.28
(c) 128.16.24.193
(d) 192.169.0.103
(e) 192.168.23.12

37. Qual das seguintes combinações de endereço IP/máscara de sub-rede não pode ser usada, pois representa o endereço de rede ou o endereço de broadcast dessa rede específica? (Selecione todas as opções aplicáveis.)

(a) IP: 10.10.10.255, Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
(b) IP: 10.10.10.224, Máscara de sub-rede: 255.255.255.240
(c) IP: 10.10.192.224, Máscara de sub-rede: 255.255.224.0
(d) IP: 10.10.10.192, Máscara de sub-rede: 255.255.255.252
(e) IP: 10.10.252.254, Máscara de sub-rede: 255.255.252.0

38. Uma rede /24 foi dividida em várias redes /29. A rede original era 192.168.10.0 /24. Você está analisando uma lista de endereços IP que podem ser atribuídos às interfaces do roteador. Qual dos seguintes endereços IP pode ser atribuído às interfaces do roteador, considerando esse esquema de rede?

(a) 192.168.10.15
(b) 192.168.10.223
(c) 192.168.10.184
(d) 192.168.10.153
(e) Nenhuma das opções.

39. Quais dos seguintes endereços IPv4 são endereços válidos? (Selecione todas as opções aplicáveis.)
(a) 256.10.10.1
(b) 200.235.189.74
(c) 192.168.10.300
(d) 2694:0:462C:::76BF:0:65EA
(e) Nenhuma das opções.

40. Para uma rede /28, qual seria a máscara de rede?
(a)255.255.255.127
(b)255.255.255.0
(c)255.255.255.252
(d)255.255.255.240
(e) Nenhuma das opções.

IPv4 Subnet Mask Cheat Sheet (CIDR Notation)			
CIDR	**Subnet Mask**	**Total IPs**	**Usable IPs**
/8	255.0.0.0	16,777,216	16,777,214
/9	255.128.0.0	8,388,608	8,388,606
/10	255.192.0.0	4,194,304	4,194,302
/11	255.224.0.0	2,097,152	2,097,150
/12	255.240.0.0	1,048,576	1,048,574
/13	255.248.0.0	524,288	524,286
/14	255.252.0.0	262,144	262,142
/15	255.254.0.0	131,072	131,070
/16	255.255.0.0	65,536	65,534
/17	255.255.128.0	32,768	32,766
/18	255.255.192.0	16,384	16,382
/19	255.255.224.0	8,192	8,190
/20	255.255.240.0	4,096	4,094
/21	255.255.248.0	2,048	2,046
/22	255.255.252.0	1,024	1,022
/23	255.255.254.0	512	510
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2
/31	255.255.255.254	2	2*
/32	255.255.255.255	1	1

TABELA DE RESPOSTAS
OBS.: Não pode haver rasuras nesta tabela

Questão	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					